Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University

KALKULUS (CAK1CAB3)
FUNGSI
Diperbaharui oleh: YOH

Fungsi dan Grafik

Definisi: Fungsi dari $\mathbb{R}$ (bilangan real) ke $\mathbb{R}$ adalah **suatu aturan** yang mengaitkan (memadankan) setiap $x \in R$ dengan tepat satu $y \in \mathbb{R}$

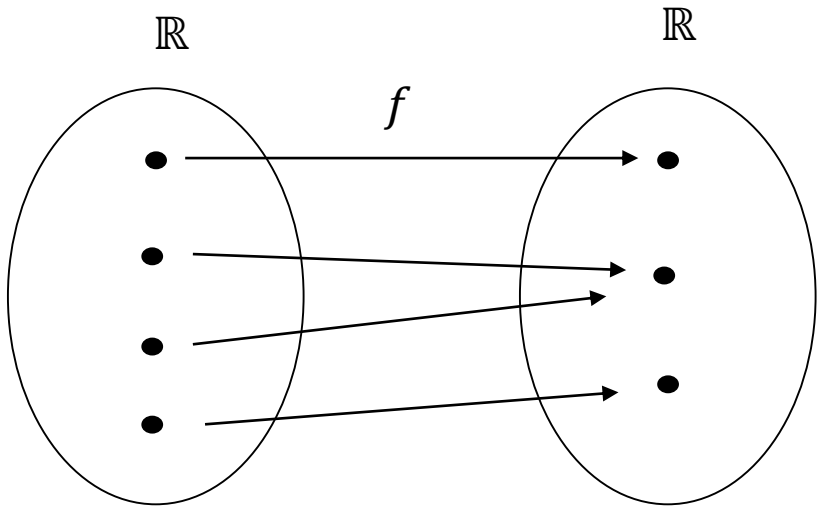
Notasi :

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$x \mapsto y = f(x)$$

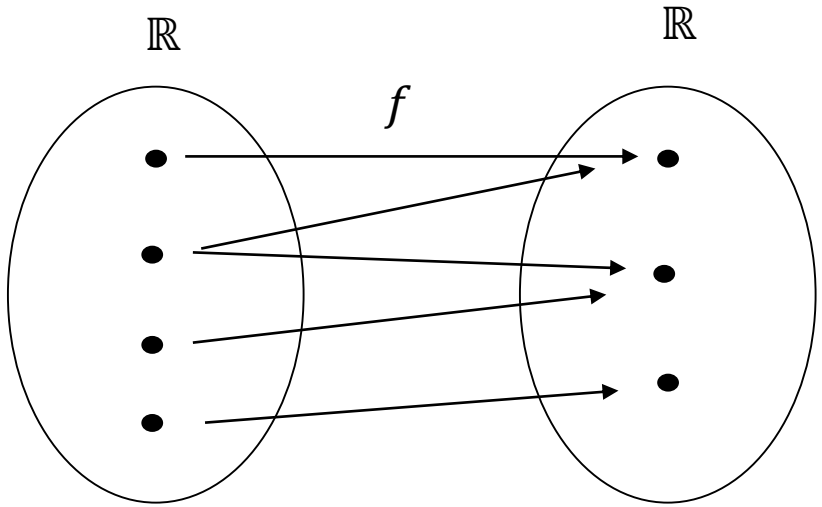
x disebut peubah bebas, y peubah tak bebas

Contoh:

1. $f(x) = x^2 + 2x + 4$
2. $f(x) = 1 + \sqrt{x}$
3. $f(x) = x^2, -2 \le x \le 3$



f suatu fungsi



f bukan fungsi

Jenis-jenis Fungsi beserta Formulanya

1. Fungsi polinom (suku banyak)

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \ldots + a_n x^n$$

Fungsi suku banyak terdefinisi dimana-mana ($\mathbb{R}$)

2. Fungsi Rasional :

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$$

dengan $p(x)$ dan $q(x)$ merupakan fungsi polinom, dan $q(x) \neq 0$ (**Syarat Rasional**)

Fungsi rasional terdefinisi dimana-mana kecuali dipembuat nol *q(x)*

contoh

$f(x) = \dfrac{x^2+1}{x^2-4}$ terdefinisi di mana[2] , kecuali di x = 2, dan x = -2 $\Rightarrow$ $D_f = R - \{2, -2\}$

3. Fungsi genap dan fungsi ganjil

Definisi : Fungsi f disebut fungsi ganjil jika f(-x) = - f(x)
Grafik fungsi ganjil simetri terhadap titik asal

Contoh:

$f(x) = x^3$ ganjil karena $f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$

Fungsi f disebut fungsi genap jika f(-x) = f(x)
Grafik fungsi genap simetri terhadap sumbu y

contoh

$f(x) = x^2$ genap karena $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$

4. Fungsi *Piecewise-Defined* (Sepotong-sepotong)

Definisi : Fungsi f yang terdefinisi secara sepotong-sepotong dengan formula berbeda pada domain-nya

$$f(x) = \begin{cases} x - 1, & x < 2 \\ x^2, & x \geq 2 \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} 2x + 3, & x < 1 \\ 2, & x > 1 \end{cases}$$

Tentukan
$f(0.5), f(2), f(5), g(0), g(1), g(1000)$

Contoh:

$$f(x) = \begin{cases} -x, & x < 0 \\ x^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

Formula 1

Formula 2

Formula 3

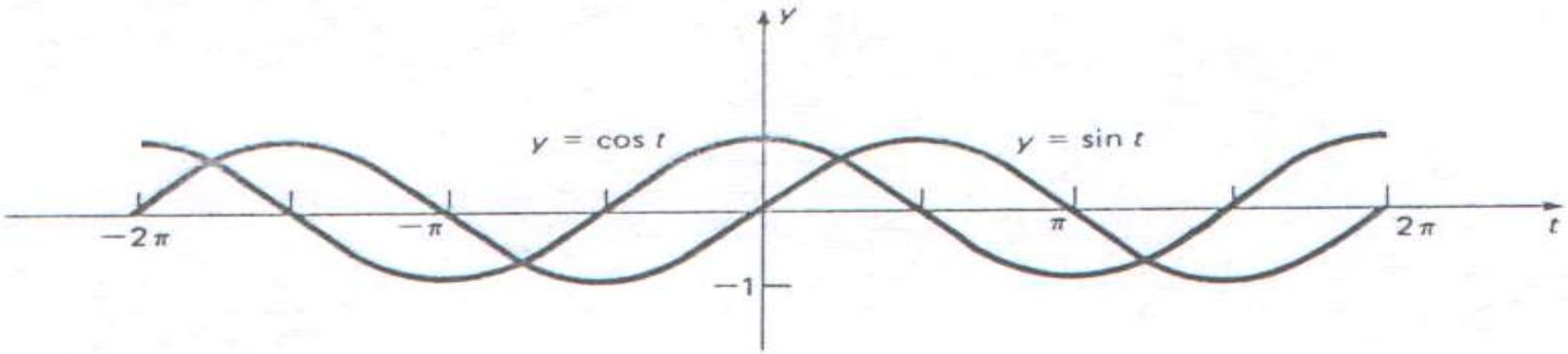
5. Fungsi periodik

Fungsi *f*(*x*) disebut periodik dengan perioda p jika $f(x+p) = f(x)$.

Contoh

$f(x) = \sin(x)$ fungsi periodik dengan perioda 2π karena

$$f(x+2\pi) = \sin(x+2\pi) = \sin(x)\cos(2\pi) + \cos(x)\sin(2\pi)$$
$$= \sin(x) = f(x)$$



6. Fungsi Bilangan Bulat Terbesar

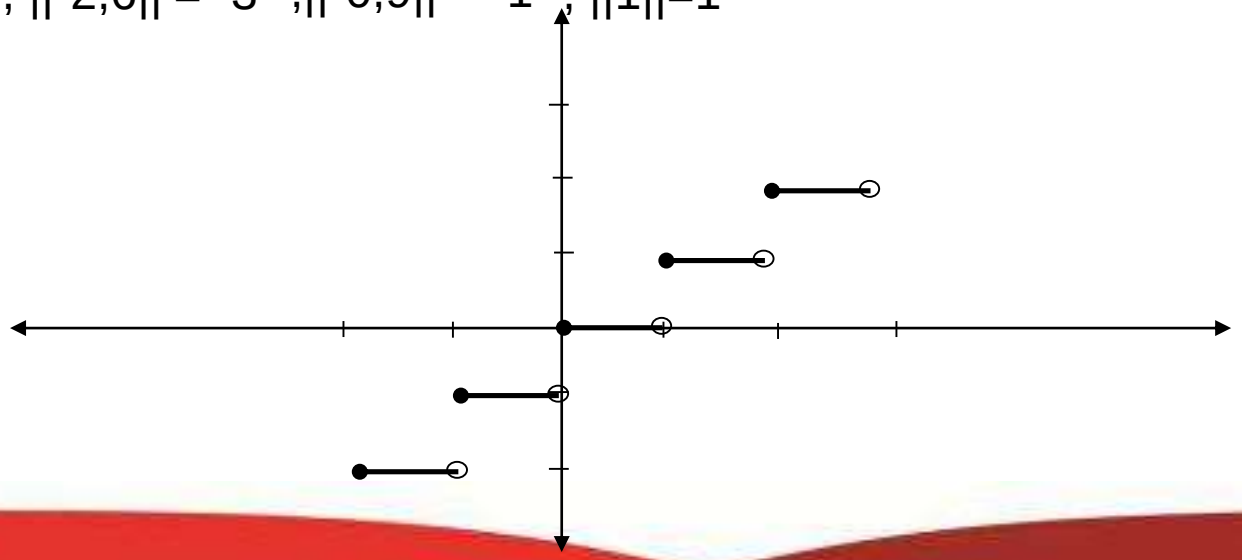
$$f(x) = \| x \|$$

yaitu **bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan *x*.**

Notasi lain : $f(x) = [x]$

Contoh :

||5,9|| = 5 , ||-2,6|| = -3 ,||-0,9|| = -1 , ||1||=1



7. Fungsi Pangkat (Power)

Bentuk: $f(x) = x^n$ dengan n konstan

Sub-bentuk 1: n adalah bilangan bulat positif. Contoh: $f(x) = x^4$

Sub-bentuk 2: $n = 1/a$, dengan a adalah bilangan bulat positif, maka x^n adalah **fungsi akar.** Contoh: $f(x) = x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}$.
Catatan Sub-bentuk 2: Jika a genap, maka $x \geq 0$ (**Syarat Akar**)

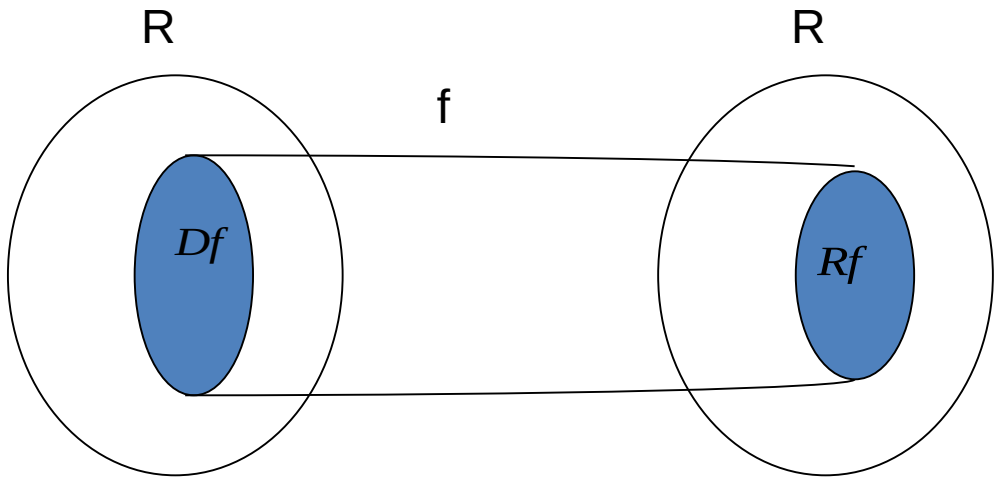
Sub-bentuk 3: $n = -1$ disebut sebagai fungsi reciprocal
$f(x) = x^{-1} = 1/x$ dengan $x \neq 0$

<u>Domain / daerah asal</u> dari $f(x)$, notasi $\boldsymbol{D_f}$, yaitu

$$D_f = \{x \in R \mid f(x) \in R\}$$

Daerah nilai / Range dari $f(x)$ **,** notasi $\boldsymbol{R_f}$, yaitu

$$R_f = \{ f(x) \in R \mid x \in D_f \}$$



Menentukan Domain dan Range

Misalkan $f(x)$ adalah fungsi yang ingin kita cari domain-nya (natural domain) dan range-nya

- Identifikasi **jenis fungsi** yang terkandung pada $f(x)$
- Selesaikan **syarat fungsi sesuai jenisnya** dengan menggunakan konsep yang sudah didapat dari **persamaan dan pertidaksamaan** sebelumnya
- Apabila **terdapat lebih dari satu syarat fungsi**, maka lakukan ***union*** dan atau ***intersection*** untuk mendapatkan kesimpulan domain dari $f(x)$
- Range-nya dianalisis **dengan menguraikan domain**

Contoh: Tentukan daerah asal dan daerah nilai dari

1. $f(x) = x^2 + 2x + 4$
2. $f(x) = 1 + \sqrt{x}$

Jawab:

1. Karena fungsi f(x) selalu terdefinisi untuk setiap *x* maka

$$D_f = \{x \in R\} = (-\infty, \infty)$$

$$f(x) = x^2 + 2x + 4 = \underbrace{(x+1)^2}_{\geq 0} + 3 \Rightarrow R_f = [3, \infty)$$

2. $D_f = \{x \in R \mid x \geq 0\} = [0, \infty)$

Syarat Akar $\sqrt{x} \geq 0$ untuk $x \geq 0$ $\Rightarrow$ $f(x) = 1 + \sqrt{x} \geq 1$

$\Downarrow$

$$R_f = [1, \infty)$$

Tentukan domain dan range dari $f(x) = \sqrt{2x - x^2}$

Jawab :

a. Mencari domain

Agar $f(x)$ terdefinisi sesuai syarat akar, maka $2x - x^2 \geq 0$

$$\rightarrow x(2 - x) \geq 0$$

$$\rightarrow x = 0, x = 2$$

$$\rightarrow D_f = [0, 2]$$

b. Mencari range
Menguraikan domain

Bentuk $f(x)=\sqrt{2x-x^2} \rightarrow f(x)=\sqrt{1-(x-1)^2}$

Dengan menggunakan jawab a), kemudian diuraikan bentuknya menjadi bentuk diatas diperoleh

$$0 \le x \le 2$$

$$\rightarrow 0-1 \le x-1 \le 2-1$$

$$\rightarrow -1 \le (x-1) \le 1$$

$$\rightarrow 0 \leq (x-1)^2 \leq 1$$

$$\rightarrow -1 \leq -(x-1)^2 \leq 0$$

$$\rightarrow -1+1 \leq 1-(x-1)^2 \leq 0+1$$

$$\rightarrow 0 \leq \sqrt{1-(x-1)^2} \leq 1$$

$$\rightarrow 0 \leq f(x) \leq 1$$

Jadi range $f(x)$ adalah $[0,1]$

Tentukan himpunan x yang memenuhi $f(x)=\sqrt{x^2-3x-10}$

Jawab :

$f(x)=\sqrt{x^2-3x-10}$ terdefinisi sesuai syarat akar bila

$$x^2-3x-10\geq 0 \text{ atau } (x-5)(x+2)\geq 0$$

Sehingga himpunan x yang memenuhi adalah $\{x \mid x\leq -2 \cup x\geq 5\}$

Latihan

Tentukan domain dan range dari fungsi berikut:

1. $f(x) = \sqrt{4x - x^2}$
2. $f(x) = \dfrac{x-1}{x+3}$
3. $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$
4. $f(x) = x^2 + 4x + 5$
5. $f(x) = \sqrt{x^2 + 3x - 4}$
6. $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-2}$

Tentukan domain dari:

1. $f(x) = \sqrt{|x-3| - 4}$
2. $f(x) = \sqrt{|x-3| - 4|x| + 5}$
3. $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$

2.3 Operasi Fungsi

A. <u>Operasi aljabar</u>

Definisi: Misalkan fungsi *f*(*x*) dan *g*(*x*) mempunyai daerah asal D_f dan D_g , maka

- $(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x), \quad D_{f \pm g} = D_f \cap D_g$
- $(f.g)(x) = f(x).g(x), \quad D_{f.g} = D_f \cap D_g$
- $(\frac{f}{g})(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \ , \ g(x) \neq 0 \ , \quad D_{f/g} = D_f \cap D_g - \{x \mid g(x) = 0\}$

Operasi Fungsi (LATIHAN)

Carilah domain dari $f, g, f + g, f.g, \frac{f}{g}$

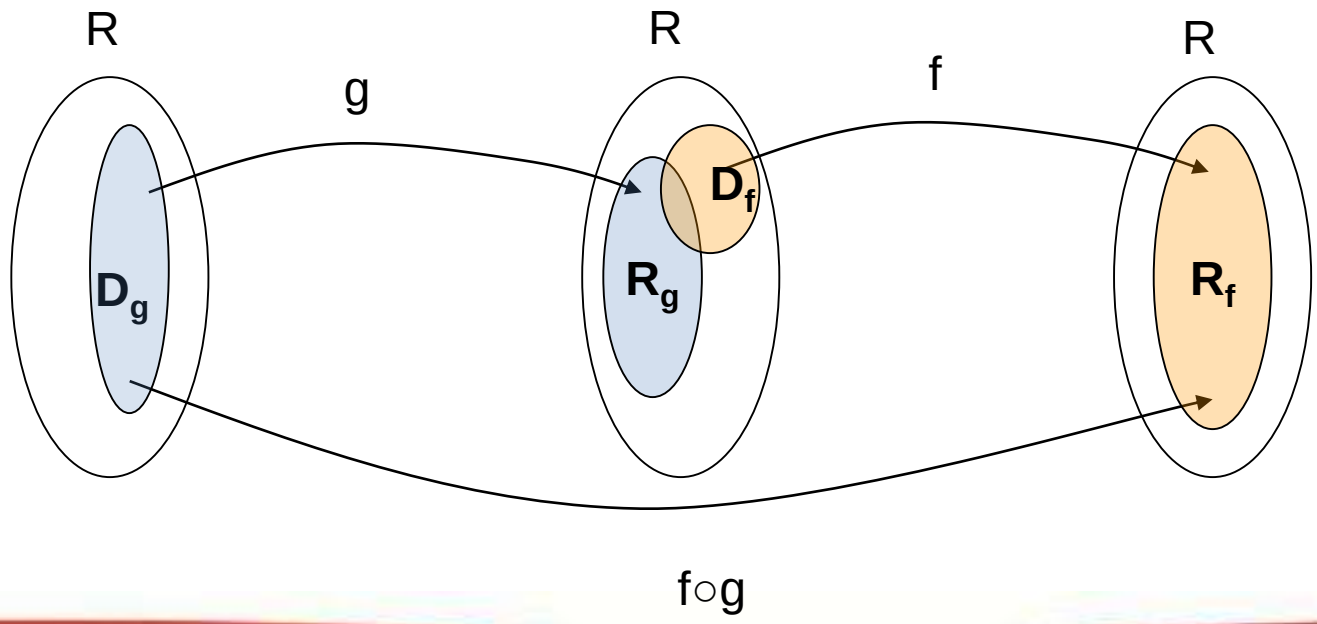
- $f(x) = x$; $g(x) = x^2 - 1$
- $f(x) = \sqrt{x+1}$; $g(x) = \sqrt{x-1}$
- $f(x) = 10$; $g(x) = 5 + \sqrt{x}$

B. Fungsi Komposisi

Definisi: Komposisi dari fungsi *f*(*x*) dengan *g*(*x*) didefinisikan sebagai

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

Syarat yang harus dipenuhi agar $f \circ g$ ada (terdefinisi) adalah $R_g \cap D_f \neq \varnothing$



Sifat-sifat fungsi komposisi :

$f \circ g \neq g \circ f$.

$$D_{f \circ g} = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\}$$

$$R_{f \circ g} = \{y \in R_f \mid y = f(t), t \in R_g\}$$

Contoh:

Diketahui $f(x) = \sqrt{x}$ dan $g(x) = x^2 - 1$

Tentukan (jika ada), $f \circ g$ dan $D_{f \circ g}$, $R_{f \circ g}$

Jawab :

$$f(x) = \sqrt{x} \longrightarrow D_f = [0,\infty) \ , R_f = [0,\infty)$$

$$g(x) = x^2 - 1 \longrightarrow D_g = R \ , R_g = [-1,\infty)$$

Karena

$$R_g \cap D_f = [-1,\infty) \cap [0,\infty) = [0,\infty) \neq \phi$$

maka f o g terdefinisi, dan

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2 - 1) = \sqrt{x^2 - 1}$$

$$D_{f\circ g} = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\} = \{x \in R \mid x^2 - 1 \in [0,\infty)\}$$

$$= \{x \in R \mid x^2 - 1 \geq 0\} = \{x \in R \mid (x-1)(x+1) \geq 0\}$$

$$= (-\infty,-1] \cup [1,\infty).$$

$$R_{f\circ g} = \{y \in R_f \mid y = f(t)\ ,\ t \in R_g\}$$

$$= \{y \geq 0 \mid y = \sqrt{t}\ ,\ t \geq -1\} = [0,\infty).$$

Latihan

Tentukan (jika ada) $(f \circ g)(x), (g \circ f)(x), D_{f \circ g}, R_{f \circ g}, D_{g \circ f}, R_{g \circ f}$
dari

$a.\ f(x) = \sqrt{x^2 - 1}; g(x) = \dfrac{2}{x}$

$b.\ f(x) = 4x - x^2 \quad ; \quad g(x) = 1 + \sqrt{x}$

$c.\ f(x) = \sin x \quad ; \quad g(x) = \sqrt{x}$

$d.\ f(x) = 2x - 1, \quad g(x) = \sqrt{x}$

$e.\ f(x) = \dfrac{x-1}{x+1}, \quad g(x) = \sqrt{x-2}$

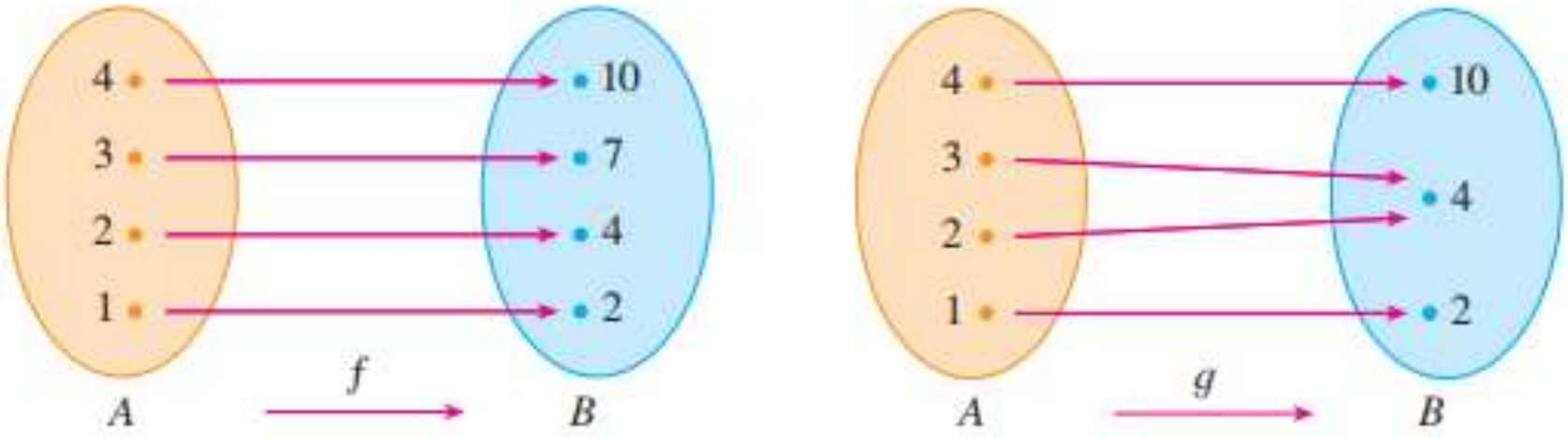
$f.\ f(x) = x|x|, \quad g(x) = x - 1$

Tentukan (jika ada) $(f \circ g)(x), D_{f \circ g}$ dari

$$f(x) = \begin{cases} 5x & ,x \le 0 \\ -x & ,0 < x \le 8 \\ \sqrt{x} & ,x > 8 \end{cases} \quad ; \quad g(x) = x^3$$

Fungsi Invers

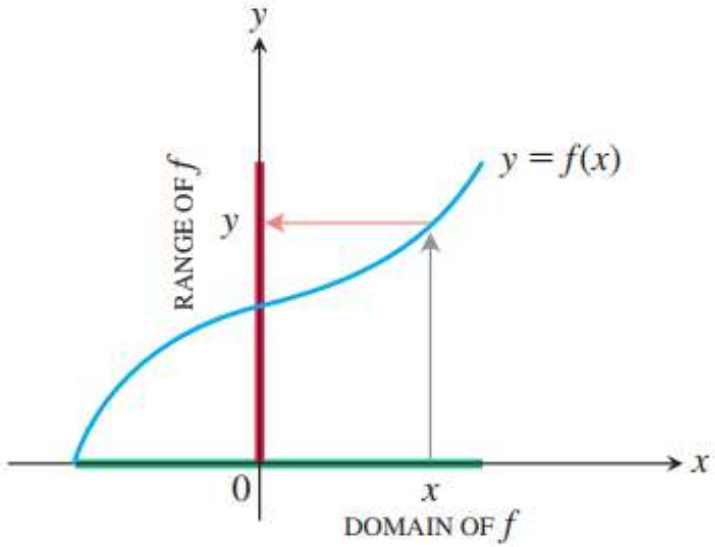
- Fungsi Satu-satu (One-to-one) → jika tidak pernah mengambil nilai yang sama lebih dari sekali, dengan: Jika $x_1 \neq x_2$ maka $f(x_1) \neq f(x_2)$

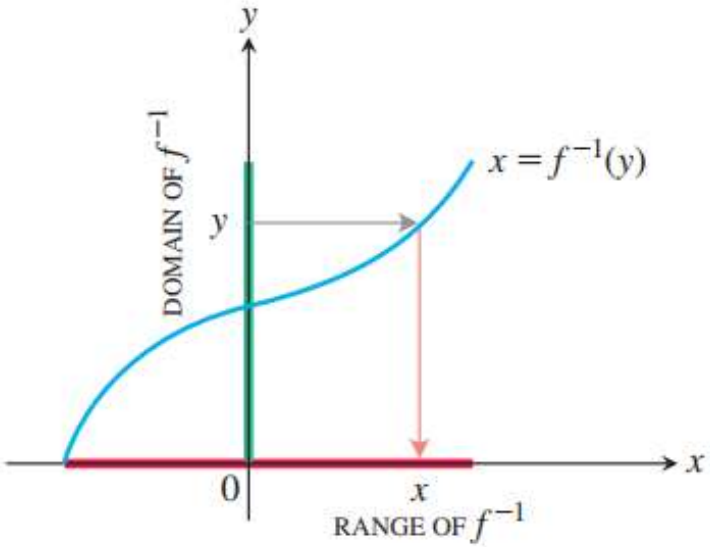


Mana yang Satu-satu? Mengapa?

Fungsi Invers

- Misalkan f adalah fungsi satu-satu pada domain D dan range R. Fungsi invers didefinisikan sebagai: $f^{-1}(y) = x$ jika dan hanya jika $f(x) = y$.
- $D_{f^{-1}} = R_f$ dan $R_{f^{-1}} = D_f$





Langkah-langkah mencari invers fungsi

- Tulis ke dalam bentuk $y = f(x)$
- Selesaikan persamaan x dalam konteks y (jika memungkinkan)
- Untuk mengekspresikan f^{-1} sebagai fungsi dari x, maka lakukan *interchange* pada x dan y.
- Hasil: $y = f^{-1}(x)$

Contoh: Cari invers fungsi dari $f(x) = x^3 + 2$ pada $\mathbb{R}$

- $y = x^3 + 2$, dengan $\mathrm{x}, y \in \mathbb{R}$
- $\Leftrightarrow y - 2 = x^3$
- $\Leftrightarrow x = \sqrt[3]{y - 2}$
- Fungsi invers: $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x - 2}$

Bagaimana dengan $f(x) = x^2$?
Apakah punya invers pada $\mathbb{R}$?

Latihan

Tentukan fungsi invers-nya:

1. $f(x) = 2x + 3$ pada $\mathbb{R}$
2. $f(x) = \frac{2}{4}x + 4$ pada $\mathbb{R}$
3. $f(x) = x^3 + 10$ pada $\mathbb{R}$
4. $f(x) = x^2 + 2x + 1$ pada $(0, \infty)$
5. $f(x) = \frac{1}{x^3}$ dengan $x \neq 0$